

© 99, 18(3)

希尔伯特

叠加问题

177-193

动力系统, 代数函数

综合报告

从希尔伯特的叠加问题到动力系统

V. I. Arnold

刘佐阳 ✓

0177.1

Arnol, VI

0175.1

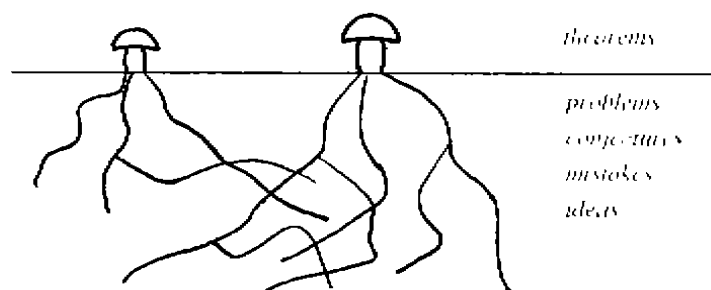
这是 Vladimir Arnold 于 1997 年 6 月在 Fields 研究所为庆祝其 60 大寿而举行的会议中三份讲稿中的第一份。

有这样一些人, 虽然他们进行研究, 但是却又缺乏足够热情, 并因此而长寿。

Archibishop Gennady of Novgorod in a
letter to Metropolitan Simon, ca 1500.

今天, 我将阐述我曾研究的几个不同课题。实际上, 从一开始我就沿着一条思路进行研究。因此从本质上讲, 我是用我的一生来研究一个问题。我自己都感到奇怪, 但在此我将尽力阐释。

每当你采集蘑菇, 你只会看到蘑菇本身。但如果你是一位真菌学家, 你就知道真正的蘑菇在地下。下面的东西数不胜数, 你却仅看到果实——可吃的部位。



图一: 数学蘑菇

在数学中, 蘑菇的顶部相当于你可以一目了然的原理, 但你看不见下面的问题、推测、错误及思想等。

你或许有几个并无关联的蘑菇。除非知道它们的背后是什么, 否则你根本无法看到它们之间的联系。这就是我试图描绘的。这很困难, 因为在研究数学蘑菇的可视部位时, 你用的是左半脑, 也就是说用逻辑的方法。而当研究其不可见的部分时, 左半脑毫无用处, 因为这一部分毫无逻辑可言, 与别人交流对于这一部分的认识非常困难。但在这一系列讲座中, 我将尽量阐释明白。

原题: From Hilbert's Superposition Problem to Dynamical Systems. 译自: 预印本.

今天,我主要谈一下历史。第二次讲座中,我会谈一些不成熟的想法,它们是研究工作的主要动机。最后一次中,我将给出一些定理。

我将由此开始的最初一系列数学问题是由希尔伯特提出的。这就是叠加问题。它出现于另一个主要的数学问题,即代数方程的解法。

二次方程式 $z^2 + pz + q = 0$ 的根可以通过一个简单的含有 p 、 q 的公式来表示。类似的公式在三次和四次方程式中也可得出。如果方程是五次的,那么从 Abel 定理或者从对应的代数函数的单值性 (monodromy), 以及五个元素的交错群 (alternating group) 是不可解群这一事实, 你可以知道上述公式是不存在的。¹⁾ 然而, 一个经典的结果是, 如果你会解如下一个特殊的方程 $z^5 + az + 1 = 0$, 即: 你若知道一个特定代数函数 $z(a)$, 那你就能解答所有五次方程式。对于二次方程式, 你要开平方根; 对于三次方程式, 你要开平方根和立方根 (这可以算是简单的特殊函数); 而四次方程式, 你还要开四次方根, 但对于五次方程式, 你就需要更加复杂的特殊函数, 而函数 $z(a)$ 就充当了这个角色。这是众所周知的。

随后许多人, 如 Hermite, 试图利用含有一个变量的函数解答六次方程式, 却无人成功。这是怎样被假设的呢? 你用一些代换逐个去掉方程式中的项, 然后去找到你解答辅助方程式的那些代换。在二次、三次、四次方程式中, 所有辅助方程式都可解答, 所以所有项都可以被去除。

但在五次方程式中, 还有一个系数你无法去除。在六次方程情况下, 会剩余两个系数, 并且求解全部六次方程的充分条件为求解下述方程: $z^6 + az^2 + bz + 1 = 0$ 。

这样, 就有一个可以解答所有六次方程式的含有两个变量的特殊函数 $z(a, b)$ 。顺便提一下, 至今尚无人证明你在此真的需要两个变量。这个猜想是: 不存在一个单变量的特殊函数, 使得对于求解上述方程是充分的, 然而却无人证明过它。

经过同样的程序, 七次方程式留给你三个系数: $z^7 + az^3 + bz^2 + cz + 1 = 0$, 它定义了一个含有三个变量的代数函数 $z(a, b, c)$ 。²⁾ 希尔伯特曾设问含有三个变量的函数是否真的存在。

如果你有一个含有两个变量的函数 $z(a, b)$, 然后把一个含有两个变量的函数 $u(u, v)$ 代进去, 去取代 a , 并依此类推, 你最终可以得到一个含有任意个变量的函数。仅有一个变量, 你无法这样做, 只有用含有两个变量的函数, 你才能用任意个变量构造函数。希尔伯特曾问你是否真的需要含有三个变量的函数去解答上述的通用的 (Universal) 七次方程式, 泛泛来说, 你是否能用一个含有两个变量的复合函数

¹⁾ 我曾就 Abel 定理的拓扑学描述为莫斯科高中生讲过课。这一课程连同补充的练习后来由当时的听众之一 V. Alekseev 整理出版为一本名为《各种问题中的 Abel 定理》。然而, 它从未被译成英文。我的学生 A. G. Khovansky 在他的论文中把这些拓扑结构的想法延伸到微分代数学。利用拓扑的方法, 他证明了某些微分方程的解不能表达为初等函数及任意多自变量的单值 (全纯) 函数的组合。其想法是, 复解的单值性过于复杂, 以至于不存在这样的组合的单值性。

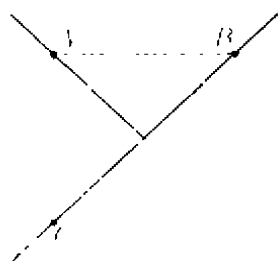
²⁾ 从九次方程式开始, 就又可以去掉一个系数, 已知的去掉更多系数的可能性是沿着一个相当奇妙的次数的无穷序列发生的。

来表示含有三个变量的函数，即含有三个变量的函数是否真的存在。

很容易就能看到，用不连续函数总可以找到用仅含有两个变量的函数表达含有三个变量的任意函数的数学式。希尔伯特问通过连续函数的组合你是否就能得到任何一个含有两个变量的连续函数。

希尔伯特利用实变量的函数阐述这个代数几何学问题是很奇怪的，但他的确已经这样做了。1956年，当我还是一个大学生时，我的导师 Kolmogorov 就正在研究这个问题。他证明了含有四个变量的函数是不存在的：任何含有四个或更多变量的连续函数都能被约化到含有三个变量的连续函数。但他还不能把变量由三个减到两个，这个问题就留给了我。

Kolmogorov 已经证明了在欧氏空间中，树图 (tree) 对于表示任意函数是充分的。实际上，是要寻求一个普适的树图，使得树图上任一个连续函数均可表示为三个依赖于每一个变量的单变量函数之和。如果可以，那么就不会有含有三个变量的函数，因为你能把任何连续函数约化为含有两个变量的函数，那么函数 $z(a, b, c)$ 也是可以被约化的。这就是我尽力解答的一个问题。这比较简单，我之所以谈及它，是因为一会儿在动力系统中我要用到它。图二所示是一个最简单的例子。



图二：最简单的树

在这个树图上，任一个函数均可表示为 $f(x) + g(y)$ 。怎样实现呢？在树上你选取任意点 A ，再取在这一点上的函数值并任意分解它。然后，在与 A 点同一水平线上的 B 点，你知道了第二个函数，同时又知道它们的和，那么你就得到了第一个函数的值。在与 A 点同一垂直线上的 C 点，第一个函数已知，它们的和已知，那么你就得到了第二个函数的值。仅此而已。如果这是一棵更复杂的树，还会有更多枝杈，甚至无穷无尽，那你就不得不做得更多，实际上，要求这个无穷过程收敛，你需要三个变量，而不是两个。这仅是一个基本观念，即它是如何运作的。

现在让我们回到多项式的问题上，我要以我的方式来陈述希尔伯特问题。满足 $z^7 + az^3 + bz^2 + cz + 1 = 0$ 的函数 $z(a, b, c)$ 是一个有三个变量的代数函数。你能通过迭加把含有两个变量的代数函数组建为含有三个变量的代数函数。问题在于这个特殊代数函数 $z(a, b, c)$ 是否可以由含有两个变量的代数函数组合而成。³⁾ 我认为这是希尔伯特问题的本质所在。然而他并没有以这种方式进行阐述，而也许正因如此，

³⁾ 所给的函数是一个整代数函数 (没有极点)，因此很自然地会考虑只能用整代数函数来表示。这样，人们应该区分开两个问题：只允许用整代数函数表示和允许用任何代数函数表示。

这一问题才始终悬而未决，没人知道是否可以这样表示。我想这是一个好问题，我尝试过很多次朝这方面努力。

当然，还有其它种函数，如连续函数和光滑函数。关于光滑函数，Vitushkin 早在 50 年代初就着手研究过。他已经证明了会失掉一些导数。比如，你就不能以含有两个变量的 C^3 函数来表示一个含有三个变量的 C^3 函数。你能做的仅是以含有两个变量的 C^2 函数来表示它。对它的证明是基于他称之为多维变分的技术，而这实际上是描述为 Grassmann 流形的闭链上的积分的陈类的积分几何的一种说法。

这一技术基于在实代数几何学中的拓扑复杂性的计算。这也是数学领域中主要问题之一。在最简单的情况，关于曲线，就有一个含两个变量的，例如说， n 次的多项式方程式，并且你想知道由这个方程式所决定的簇的拓扑（在高维情况下，由仿射空间或投影空间中这样的一组方程决定）。这已经作为他的第十六个问题的一部分由希尔伯特阐述。人们在这个问题上已经研究了许多年。希尔伯特自己得到了一些结果，Harnack 找到了这些曲线的卵形线的个数。对于高维的簇，Petrovsky 和他的学生 Oleinik 也曾研究过。他们找到了由多项式方程（组）定义的代数簇的 Betti 数的界并用方程的阶数及空间维数来确定。这是 Vitushkin 关于光滑函数证明的至关重要的部分。当然，就你需要一些含有两个变量的不那么光滑的函数来构成含有三个变量的一般函数这一事实，代数函数并说明不了什么。代数函数只是所有函数中的一小部分，以至于你仍然只有对它们的这些描述。

另外，40、50 年代 Oleinik 和 Petrovsky 的理论后来在西方也由 Thom 和 Milnor 发现。尽管他们参考、引用了 Petrovsky 和 Oleinik，但他们也首先采用了有关 Smith 的理论以及实流形和复流形的同调之间的相互联系的现代术语。然而更强的结果已出现在 Petrovsky 和 Oleinik 的文章中，并已由 Vitushkin 大量使用。因为它与希尔伯特问题有关，在大学时我曾学到过它。

我后来在这一问题上做了一些尝试，而这则成为我研究由方程式 $z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n = 0$ 所决定的代数函数 $z(a_1, \cdots, a_n)$ 的动机。这个函数在系数空间 $C^n = \{(a_1, \cdots, a_n)\}$ 有一个结构复杂的判别式超曲面。这个判别式超曲面是由函数 z 的不好的点，特别，函数 z 的那些不光滑的点之全体构成的集合。在 60 年代，大约是 1967 年，我就开始考虑如何利用它的拓扑结构，以便从中追踪用含有较少变量的代数函数来表示含有较多变量的代数函数的障碍所在。我想含有较多变量的代数函数的拓扑结构是十分复杂的，而如果可以由含有较少变量的函数来表示它，那么拓扑结构会简单许多。

因此我研究了这个判别式的补空间的拓扑结构。这实际上是 C 中 n 点集的位置 (configuration) 空间和编辫群的 Eilenberg-MacLane 空间 $K(\pi, 1)$ 。在我早期对此课题研究的文章之一“关于 Tschirnhausen 变换下不变的代数函数的上同调类” (1970) 中，我提到了纤维丛理论和代数函数理论之间有趣的类比。判别式的补就是 Grassmannian 的对应物。这种类比（在实、复两种情况下都存在）非常有用，比如对于 Pontryagin-Thom 的配边 (cobordism) 理论。这些想法后来被许多人使用，而最近 (1996) 甚至

由 Azücs 和 R. Rimányi 将它形式化了。

这就是在奇点理论研究中我最初的工作。实际上所有这些关于 ADE 奇点、关于 Coxeter groups 等等的工作都仅是关于特殊函数 $z(a_1, \dots, a_n)$ 研究即判别式拓扑结构复杂性研究过程中的副产品。

想到这里，我下决心去发现编辫群的上同调环。我已经计算了这些群前十二个（其中大部分是有挠的）并且得到了许多信息。其后 D.B Fuchs 计算了模 2 的所有群。再往后 May-Segal 的关于在所有这些群和三维球面上的圈的空间 $\Omega^2(S^3)$ （它与编辫群有相同的同调）的关系方面的定理出台了。实际上，这个空间 $\Omega^2(S^3)$ 是判别式的补的 Quillenization。所有这些都是为了要去发现这些辫子的高维的性质，而它则会阻碍通过含有较少变量的代数函数组合去表示含有较多变量的代数函数。

有趣的是，从这个根出来的最有用的蘑菇也许就是 Smale 在他的计算复杂性理论中对我的结果的应用。在 Smale 的拓扑结构复杂性理论研究中，他发现了（根据几年前由 Albert Schwarz 发展的理论）判别式补空间的上同调的结构是在算法 (algorithm) 中具有少数分支 (branching) 的复多项式的根作数值计算的障碍。关于 n 次多项式，Smale 证明了（根据我有关上同调的计算）复杂性至少为 $n^{2/3}$ （你的确需要这个分支 {branchings} 数）。人们可以根据 Fuchs 发表在《泛函分析》上的卓越文章“模 2 编辫群的上同调”中有关辫子的资料获得更强的结果。顺便提一下，这篇文章的英译版的题目为“Cohomology of the group kosmod 2”，因为“braid group”俄文为“gruppa kos”。每个人都认为这篇文章与空间研究更有关，这也许是因为当时它并没有受到应有的重视。后来它被广泛理解，而现在 Vassiliev 正是根据 Fuchs 的结果，从拓扑上把必要的分支的数量增加到了 $n - \log(n)$ ，这意味着拓扑复杂性接近于 n 。（Smale 已经发展了 n 分支的算法。）

所有这些都源出于希尔伯特的第 13 个问题。后来，受代数函数和纤维丛之间相似之处的启发，我构造了一个关于整代数函数示性类的理论，并发现一种类，在代换下保持不变，因此我能根据这个上同调来证明一些不可能定理。后来，这些工作由 V.Lin 继续下去，他证明了这一方向的更强的结果，为 Chebotarev 的自 40 年代的关于含有多个变量的代数函数的分歧 (ramification) 的拓扑结构想法提供了一个坚实的基础。然而，我们能做的仅是证明没有公式能表示我们需要的函数 $z(a_1, \dots, a_n)$ 。我来解释一下解三次方程式出现的困难。Cardano-Tartaglia 公式给了你想要的根，而同时也给了你增根，因为在公式里有一些符号、一些多值性。困难在于如何理解象 $\sqrt{z} - \sqrt{2z}$ 这样的函数。这个函数有几个值？对此有几个理论。对于我，这个函数有 4 个不同的值。如果我了解这个代数函数以及它们以这种方式组合，利用上同调理论，我们可以证明存在一些函数，它们不能用我们所希望的方式来表达。那么三次方程也是不可解的，这当然不好。

我认为在这个问题上的进一步的工作也许会给出一些代数簇以及这些簇之间的映射的变量。它们相当于某种方式的叠加，使得我们能从这些拓扑结构，即这些代数不变量中得到有关参与在叠加中的函数的变量个数的信息，也许应存在某种混合

的 Hodge 结构, 它的权滤子 (weight filtration) 会提供产生给定的闭链的光滑代数流形的维数信息。然而, 我不能把它阐述为一个确切的定理, 但我希望这个定理确实存在, 并且我推测, 由于一些基本的拓扑的原因, 我们这个特殊函数 $z(a, b, c)$ 不能由含有两个变量的代数函数的组合来表达。我想, 即使我们用在拓扑上等同于代数函数的非全纯复函数来取代叠加中所有的代数函数, 这种表达式也还是不存在的。

现在, 让我们转到力学上。我已提到了我的导师是 Kolmogorov。他在研讨会上阐述了这个问题, 并去了巴黎一学期。他回来后, 我向他解释我的发现。他认为我已经解决了希尔伯特问题, 并说: “好了, 现在你再问我什么是下一个问题是很危险的, 因为这不会对你有好处。我很高兴能和你讨论任何数学问题, 但不要问我下一个问题是什么。你自己选择研究课题会对你大有好处。”

在此我也许应该再说明一下, 他拿了我的第一篇文章, 给 Doklady 杂志 (这是俄国的 Comptes Rendus) 并告诉我, 导师一定要帮他的学生写第一篇文章, 学生是写不好第一篇文章的, 因为这是与解决问题及证明定理完全不同的一种艺术。“我会给你示范一次,” 他说, “一个好學生从不需要第二次。”的确, 我的第一篇文章是由 Kolmogorov 逐字逐句改写的。对我来说, 这也可以解释为什么 Gelfand 的全集里也有一篇文章只署名 Gelfand 一人, 因为他也是 Kolmogorov 的学生。Kolmogorov 不在他学生的文章中署名。我想, 大多数 Gelfand 的文章是由他的合作者来写的。我从未与 Gelfand 合作过。最近, 在 Zürich 会议中他问我原因时我说是因为我想和他保持良好的私人关系。

然而, 在 Gelfand 全集的第三卷中, 有一篇文章并不是由 Gelfand 写的, 甚至他也不是合作者。这是我的署名 Arnold 的文章。我要解释一下为什么, 还要解释一下它与我要阐述的故事的关系。

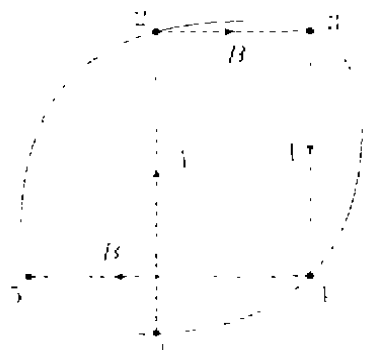
当 Kolmogorov 建议我选择自己的问题时, 我想选择与 Kolmogorov 所有的研究工作都完全不同的问题。这很困难, 因为他的研究工作涉及到很多课题, 但我还是尽力寻找我自己的问题。在笔记本中, 我列了一串希尔伯特问题。(Gelfand 看了直笑。)我当时对数学以外的任何东西都完全无知, 所以去想象一个问题出来非常困难。从我选择的问题中你看得出来。

在欧几里得空间的树形 (tree) 上, 我可以把任一连续函数表为一个坐标的连续函数的和。我决定去研究其它曲线: 如果曲线不是树形会怎样呢?⁴¹ 我开始研究具有闭环的曲线。

我们选择一个点, 在这一点上我们可以把一个函数任意分解成 x 的函数和 y 的函数的和。向上找到曲线上新的一点, 我们知道了 x 的函数。因为我们同时也知道了它们的和, 所以可以找到在这一点上的 y 的函数。画一条水平线, 并在它的另一

⁴¹ 最近 (1996 年), 在 Skopenkov 的一篇文章中, 这个问题被重新提出。他列出了在一平面曲线上, 由坐标的 (coordinates) 两个连续函数的和来表示任何连续函数的所有障碍。同样的问题也曾出现在 70 年代后期 Dufour 和 Voronin 的有关的奇点理论中。他们研究了具有尖点的曲线芽上的函数用坐标的光滑函数和全纯函数的和来表示。

端找到其分解, 然后继续下去。这样我们在这条曲线上就得到了一个动力系统。我们有这条曲线的两个对合 (involution): 垂直的对合 A 和水平的对合 B , 因此我们有了一个映象 $T = AB$, 保持圈的定向的一个微分同胚。



图三: 卵形线的动力学

几次试验后, 我发现对这些微分同胚存在着旋转数 (rotation number), 这也许是共振、周期轨道等。然后, 我又发现 Poincaré 已经研究过了圆周到自身的保定向微分同胚, 并为此创建了一个理论。我读了 Poincaré 的文章并观察到, 举椭圆为例, 这些变换与以依这个椭圆而定的角度的旋转是等价的, 并且通常与 2π 不可通约。因此它代表一个遍历动力系统。

在共振的情况下, 当存在一个周期轨道, 这些周期点就成为初值问题的解的障碍, 因为函数值的交替和经过一个周期必须为 0, 否则你将不能分解它。如果没有周期轨道, 就象在这种无理椭圆的情况下, 那么你就能在形式上继续下去, 但你还会遇到收敛性问题; 对一个轨道, 你怎样计算都可以, 但问题在于它是否是一个连续函数。如果你写下等价于一个旋转的圆的映象的 Fourier 级数, 你就能马上有共振问题和旋转数的小分母问题 (small denominator)。

正在此时, Kolmogorov 在莫斯科大学的讲座中谈到了他在小分母上的研究、他在 Hamilton 系统上的研究以及现在称为 KAM 的理论。因此, 我独立发现问题的尝试宣告彻底失败。

我拿着我的定理找到 Kolmogorov。他说, “好吧, 这是我在 Doklady⁵⁴ 上的文章。你能把这个问题继续下去很好, 你可以关注一下天体力学和刚体旋转。我很高兴你找到了一个好问题。”但我当时还是极度沮丧, 因为这与我独立研究的愿望完全相左。然而无论如何, 这还是一个十分有趣的好问题。几天后, 我从 Vakha 的学位论文中了解到这个问题实际上在我之前就已经由 Sobolev 考虑过, 那是他 1942 年写的关于与流体力学有关的导弹旋转和摆动的机密著作。在这里, 共振是极其危险的, 因为它能摧毁整个燃料箱。这个原理还与 Sobolev 的方程式有关, 如此称呼是因为它最早是由 Poincaré 在 1910 年写的⁵⁾。

⁵⁾ 最近, A. Babin、A. Mahalov 和 Nicolaenko 发现, 现代 KAM 原理可适用于相应的流体动力学问题。

就这样，我已着手学到了一些数学。我还读了其他人的著作，最后发现了 Siegel 的一些文章。Siegel 是 Kolmogorov 的好朋友，他们 30 年代在 Gottingen 时就认识了。Kolmogorov 并没注意到 Siegel 后来也在研究小分母问题。Siegel 的文章发表于 1941 年，但 Kolmogorov 不知道。他只知道 Poincaré、Denjoy 以及 Birkhoff 的工作，但不知道 Siegel 的。所以他告诉我我们同在一个非常好的团体里。“Siegel 的确是很认真的，”他说。

我发现有关圆周旋转标准形式的 Siegel 定理，是由于莫斯科大学的教育体制不同于美国的体制我想，这是遵循德国传统，当你有了一个结果，你希望发表出来，首先要做的就是查一下文献看看是否以前有人研究过它。我们在有关图书馆的介绍性课程里就被告知如此。在那里我们被告知如何从毫无头绪到找到你需要的任何资料。当然，那时还没有互联网，但我们也能找到资料，这就是我怎样发现 Siegel 的存在。

圆周的微分同胚问题与许多其他问题都有联系，我这里要举几个例子。其中之一就是壳稳定性问题，这也记录在机密著作中。这个稳定性问题相当重要，因为如果你想射的远，这个壳必须非常薄。但是由于受到系统结构的限制，你又不能避免非凸性状。在凸的部位，有 Cauchy 的定理，即度量决定形状，所以壳是不可弯曲的。但是有关双曲曲率的部分，没人知道答案。甚至对于理想化的等距问题，如果你有一个 3 维空间的环面（这是在数学领域中我感兴趣的问题之一），也没人知道它是否可以弯曲，你是否可以在不改变度量的情况下使它变形。只有在一些特殊情况下，比如，旋转对称的环面处于两平行面之间，它的不可弯曲性最近被证实了，然而在一般情况下还悬而未决。顺便提一下，一些多面体是可以弯曲的，并且有一个定理，即与球同胚的多面体的弯曲不会改变它的体积。欧几里得空间中曲面的内部几何问题实际上与我们正在讨论的理论紧密相关。多年前，我已推测任何在原点为零并具有有限多重性的临界点的函数的芽都微分同胚于一个光滑函数 $z = f(x, y)$ 的图的 Gauss 曲率，但直到这个推测也既没被证实也没被推翻⁶⁾。

让我们回到壳稳定性上，制造壳的人们已经观察到特征的几何 (geometry of the characteristics)，那是壳的表面上的一些渐近线，并给出关于不可弯曲性的阻碍。这些渐近线决定了一个动力系统，它类似于引导我们转向圆周的微分同胚的动力系统，这个动力系统实际上与弦方程式 $\partial^2 f / \partial x \partial y = 0$ 的特征 (characteristics) 有关。以 x 的函数和 y 的函数的和来表达一个函数意味着解这个弦方程式。我们的可表达性问题因此而成为对弦方程式的 Dirichlet 问题。在壳具有单叶的双曲面形状的情况下，就有双曲方程式的 Dirichlet 问题。Goldenweiser 教授发现，在取决于双曲面形状的边界圈上的动力系统的共振影响它的不弯曲。就我所知，它不是定理——对于不可弯曲性存在着一些形式障碍，然而对可弯曲性又没有数学上的证明。研究这些问题的人们正在做实际的工作，他们真的在制造外壳。我曾看到过那些外壳，它们确实是可弯曲的，但却无人证明过它。这取决于共振。如果有共振，那么在你手里它们可

⁶⁾ 这个问题已由作者于 1998 年 1 月正面解决 (文章发表于《非线性分析的拓扑学方法》，1998)。

以弯曲，但是我不曾见过任何对于它的数学上的证明。

我曾以此写过一篇文章，应用了 1954 年 Kolmogorov 发明的小分母技术并加上一些新的研究结果。研究圆周的解析微分同胚时，我又有了一些对于现称为全纯动力学的猜想，这些猜想我尚未证明出来。其中之一，即：圆周的一个具有好的转数的解析微分同胚解析共轭于一个旋转，而所有不好的旋转数构成一个零测集。在大约 20 年后由 M.Herman 证明出来了。

另一猜想直到现在尚有争议，在这里我将做再一次陈述。这是“共振物质化 (Resonances materialization)”的总计划的一部分，提供了在摄动 (perturbation) 理论中级数发散的拓扑原因。

考虑一个圆周到自身上的解析微分同胚（由从邻近的圆环域到另一个圆环域上的全纯映射所确定）。假设映射解析共轭于一个无理转动，并且存在共轭全纯微分同胚的极大圆环域的闭包严格地含于最初的全纯映射的环形域内。

这个猜想就是：极大圆环域边界的任意窄的邻域中存在着初始全纯映射的周期轨道。人们甚至会去设想在最大圆环域边界任何点的任何邻域中都存在着这种周期轨道上的点。

据我所知，上述猜想甚至对于标准的圆环映射 $x \rightarrow x + a + b \sin x \pmod{2\pi}$ 也没有结论。对这个映射或对一般的 (generic) 映射，这些猜想最早在 1958 年提出，在 1958 年我还对中心在不动点的 Siegel 圆盘提出了类似的猜想。

对于不存在解析共轭于一个旋转的情况，（极大环域缩小为一个圈，而 Siegel 圆盘缩小为一个不动点）。我曾经猜测至少闭周期轨道应该一般性的存在，更准确地说，确定了一个不好的旋转数，对于有这个旋转数的一般解析映射，人们期望在（不动点的）不变圆周的任意邻域中，有周期轨道的存在。

在处理这些问题时，我注意到，去决定在动力系统理论中什么可以被称为一般 (generic) 和什么不可以被称为一般可远不是小事。的确，拓扑方法和概率方法都可以出现病态的回答（Halmos、Rokhlin 和其他人都仔细研究过）。然而，物理学上的一般性概念却是不同于数学领域中的一般性。

拓扑的定义（用“Baire 第二范畴集合”等）存在以下不足。一个有正概率的（在对应的参数集合的测度的意义下）现象从拓扑一般性的观点来看是可以被忽略的（例如，如果这个参数集合存在一个处处稠密的开补集）。

这会出现非常自然的圆周微分同胚组中（比如说， $x \rightarrow x + a + b \sin x$ ）。当 b 很小时，这个微分同胚接近于一个转动。从拓扑的观点看，它们是“一般”结构稳定的。这个结构稳定的圆周微分同胚会吸引或排斥周期轨道。它们对应于共振并具有有理数的旋转数。非共振的遍历的微分同胚的补集是拓扑上可忽略的。

但是如果 b 值很小，微分同胚的遍历性的可能性为 99 %。而“一般”的行为几乎不可能发生！

概率方法另有不足——相应的测度经常集中于具有特定光滑性的函数集上。因此更加光滑的函数的集合则会被忽略（概率为 0）。

为了克服这些困难,我已提议称那些事件为一般的。即:当拓扑上一般的有限维的系统族的参数属于在有限维数参数空间中的正测度集时该事件发生。

多年来,我一直认为这个“物理学上的一般性”界定是由 Kolmogorov 在他的阿姆斯特丹的讲话中最初提到的。然而最近 Yu.S.Ilyashenko 告诉我 Kolmogorov 引用了一个颇为模糊的界定,而我恐怕就是按以上方式定义物理学上的一般性概念(现称为“普遍”(prevalence))的第一人(于 1959 年)。

我试图应用这一原理到多种问题上去,比如应用到在一个双曲线不动点的邻域中的保面积映射的混沌动力学研究。这双曲线不动点的分叉(separatrices)有一个同宿的(homoclinical)横截相交。我猜测其上具有混沌动力行为的 Smale 马蹄型的 Cantor 集的测度是正的这一点应该是物理学上的一般的事件。据我所知,这个猜想也一直是既没被证实也没被推翻。在非常普遍的情况下,它的拓扑的描述(不是指测度)在很一般的情况下已由 V. M. Alexeev 证实。

我上大学时,有一次 Gelfand 邀请我做关于圆周旋转的报告。当我向他解释我的定理时,他说这些定理在他的研究中也很适用。他当时正与 M.L.Zeitlin 做有关心跳数学模型方面的研究。在心脏里,心室与心房之间,存在着共振。

有一个心房-心室的结点,并有一个电子系统使它们同步。在 Gelfand 和 Zeitlin 的模型中,这个系统由圆周到它自身的映射来描绘。我的定理是可适用于心跳问题的。在 1959 年的有关共振理论和圆周到自身的映射的结构稳定性理论的应用以及小分母研究的文章中,加上了有关心跳问题的几页内容。我想把文章发表在 Vinogradov 的杂志“*Izvestiya of the Russian Academy of Sciences*”上,但被拒绝了。Kolmogorov 告诉我:“你应该去掉 Gelfand 理论部分。”我不知为什么,因为我很喜欢它。但是 Kolmogorov 的回答是:尽管心跳理论十分有趣,但它不属于数学家的研究范畴。“你应该集中于三体问题”,他这样告诉我。这是 Kolmogorov 给我提出的唯一的数学方面的建议。⁷⁾我从文章中拿掉 Gelfand 理论后, Vinogradov 同意发表。随后,删改后的文章发表在了 1961 年的“*Izvestiya*”上。同心跳理论一起删掉的还有一段是关于小噪声对圆周微分同胚不变测度的影响。如今,这些问题包含在一般的 Morse-Witten 理论中(但在现代理论中,我当时研究的离散时间的情况好象一直未被解决)。Kolmogorov 并不同意我在关于低扩散极限(small diffusion limit)下 Fock-Planck 方程解的渐进理论(离散时间)方面的朴素的想法。那理所当然属于他的王国。

文章中删掉的心跳部分在我的书架上放了 25 年。后来发生了两件事。

加拿大生理学家 Leon Glass 发现,在我发表的文章里证实的在共振方面的数学定理,也适用于心跳。他发表了关于此发现的文章,后来又发表在一本题为“*From clocks to chaos*”的书中。

⁷⁾ 后来,当我还是他的研究生时(1961 年),从 Milnor 在 Leningrad 的讲话中, Kolmogorov 知道了微分拓扑学的存在。考虑到与叠加问题有关,他立即提议我把它列入我的课程表。这样,我开始向 Novikov、Fuchs 和 Rokhlin 去学习微分拓扑学。我甚至曾算是一个 Novikov 关于在球的乘积(products of spheres)的微分结构的候选学位论文的对手。

大约同时, Gelfand 告诉我, 他正准备出一本论文集。“祝贺你,” 我说, “我非常高兴。”他回答: “谢谢, 但我想要有你的一篇文章在里面。”我很奇怪, 但是既然不是真正的危险的合作, 我给了他一篇早期的文章。而这篇文章几乎与 Glass 的文章同时出版。而结论简直完全相同。

这是我的在现称为 KAM 理论方面的研究是如何开始的故事。稍后, 遵从 Kolmogorov 的建议, 我研究多体问题。在莫斯科大学, 读着 Poincaré 的 “Méthodes nouvelles de la Mécanique Céleste”, 与 V.M.Alekseev 在课间进行着讨论, 我意识到天体力学问题存在几个难点, 它们可以分别处理。第一个难点 (“极限退化” (“the limit degeneration”)) 已经在关于不动点附近的平面保面积映射的最简单问题中被提出, 这就是 Birkhoff 问题。若假设在不动点处映射线性化后是一个平面转动; 如果旋转角度可与 2π 通约, 这个旋转就是共振的。如果线性化映射是一个非共振旋转, Birkhoff 可以通过一个辛的保面积的形式坐标变换将映射约化为一个转动 (通过一个变角)。由 Birkhoff 提出的问题, 是去决定在这种情况下不动点是否稳定。难点在于 Birkhoff 的级数 (把映射化为 Birkhoff 标准形, 它是一个依赖于到不动点距离的角的旋转) 一般都是发散的, 这是由于孤立的周期轨道出现在旋角可与 2π 通约的地方——这些周期轨道在这个问题中形成共振物质化 (“materialization of resonances”)。我已解决了 Birkhoff 的这个问题, 文章 1960 年由 Kolmogorov 交到 Doklady 发表。

在 1962 年斯德哥尔摩会议中, Moser 谈了他最近在 Birkhoff 问题上的新结果。他解释了怎样以第 333 个导数的连续性来替代解析性假设。他的方法与 Kolmogorov 1954 年的文章谈到的相近, 但细节不一样。他的结论却比 Birkhoff 问题的解更好一些。他证明了在线性化映射旋角不是 $k\pi/2$ 或 $k\pi/3$ 情况下的稳定性。分母大于 4 的有理数在此问题中的行为就相当于无理数。阶小于 5 的共振现被称为强共振, 大于 5 的阶的共振则被称为弱共振。Moser 发现甚至共振存在的情况下也有稳定性, 如果共振较弱的话。

听了 Moser 的讲话, 我突然醒悟到 1960 年我关于解析映射稳定性的证明也适用于弱共振的情况, 而当时我只提出了共振不存在的情况下的这个结论。我没有去研究这个现象, 而是试图去解答一个著名的问题, 我被 Birkhoff 的阐释迷惑住了, 他排除了所有的共振。这是一个教训, 人永远也不应该慑于其前辈的权威。

第二个关于平面运动问题的主要难点被称为 “特有退化” (proper degeneration) (我想这个术语是由 M. Born 首先采用的)。问题在于挠动系统准周期运动的一些频率和摄动或许都很小。最简单的例子是绝热不变量理论。例如设想一个带电粒子受与一个曲面垂直的强电磁场影响沿着这个曲面运动。从数学上来说, 这是在这一曲面上规定的大测地曲率的曲线的描述问题。在一阶近似中, 这个曲线是一个半径很小的圆周, 称为 Larmor 圆周。但是在下一阶近似中, (根据绝热不变量理论), 这个 Larmor 园周的中心开始沿着曲面运动, Larmor 圆周的漂流 (drift) 可以用平均系统 (averaged system) 来描述。在绝热近似中, 这个中心沿着规定的测地曲率的水平线 (在这条线上所给磁场强度不变) 运动。在磁场强度不变的情况下, 这个漂流发

生在高阶近似中, Larmor 圆周中心沿着曲面的 Gauss 曲率的水平线运动。

在一个紧致曲面上, Larmor 中心的一个典型近似轨线是一个闭曲线。人们可能会问, 这个带电粒子真正的轨道是否继续接近于这些封闭的轨线。我提出的关于特有退化 (proper degeneration) 的理论 (这篇文章在 1960 年由 Kolmogorov 交给 Doklady 发表) 给了这个问题以肯定的回答, 同时得出了许多其它的物理学上关于绝热不变量在无限时间中行为的重要结论。

正在此时, 这些物理问题在 Kolmogorov 关于动力系统的研讨会上由两位知名物理学家 M. A. Leontovich 和 L. A. Artsimovich 提出。他们是把这些问题同在受控热核反应项目研究中十分重要的等离子区范围问题联系起来研究。Kolmogorov 建议我把我的文章送往俄国物理学界主要杂志 ZETP 发表。

几周后, M. A. Leontovich (我记得, 他当时是编辑部副主编) 邀请我到他家, 在原子能 (现为 Kurchatov) 研究所附近, 讨论这篇文章。Leontovich 是有关受控热核反应项目的理论物理学部门的领导, 也是 Kolmogorov 和我父亲的好友 (我 11 岁父亲去世后, 他照顾我们一家的生活)。象往常一样, 以荞麦粥来招待我, 以 "Dimka" 来称呼我 (直到大约 20 年后去世, 他一直用我的这个小名来称呼我), 同时, 他向我解释了为什么我的这篇文章不能在 ZETP 上发表。

第一, 文章用了违禁词语 "定理" 和 "证明"。

第二, 文章声称 " A 蕴含 B ", 而每位物理学家都知道 B 并不蕴含 A 的实例。

第三, 文章用了非物理学的概念, 如 "Lebesgue 测度", "不变环面", "Diophantine 条件" 等。

他提议我重写这篇文章。

现在我明白了他是怎样费尽心机维护一个物理杂志免受 Bourbakist 数学风格侵犯⁸⁾。

一个作者, 声称 A 蕴含 B , 他一定要讲明它反过来是否也有效, 否则那些没有被数学家行话惯坏的读者会把它理解为 " A 等价于 B "。如果数学家不遵守这个法则, 那就是他们的错了。

如今, 每一位研究 Hamilton 混沌或是在等离子区范围和加速装置控制问题中应用 KAM 理论的物理学家, 都随心所欲的用着 Lebesgue 测度、不变环面以及 Diophantine 条件。但是, 在 1961 年, 关于现称为 KAM 理论的第一篇文章却由于使用了这些词语而被物理学界权威杂志拒之门外。

我从 ZETP 取回了我的文章, 一年后发表在 Doklady 上。那时, 我已经把两种退化的研究结合起来, 并把它们运用到行星运动问题中去。我的研究成果最先于 1961 年 11 月 20-25 日在莫斯科召开的关于理论天文学的会议上提出。会议主题为人造卫星运动。我非常高兴在那里遇见 M. L. Lidov, 并与之成为好友。他的学生 A. I. Neishtadt 和 M. L. Zieglin 后来对于摄动理论、平均化、绝热不变量、Hamilton 混沌以及共振物质化等都作出了极大贡献。我的理论如今已众人皆知, 在此我只想提及

⁸⁾ Rumours 后来告诉我 Landau 曾看过这篇文章, 但我不知是否属实。

一个有关细节。

在我转向这一细节之前，我还想强调一点。现在你已基本上有了关于我的数学研究课题的一整幅图画。它们都源出于叠加问题。你可以看到它们是怎样联系起来的。下面是另一课题：流体动力学和流体动力学的稳定性。它也源出于同一问题。

当我完成了天体力学研究以及 KAM 在其它领域中的应用，我开始去探索动力系统理论在连续系统中，特别是在流体动力学中的应用。Kolmogorov 当然也是流体动力学专家。当时（1958-1959）他有一个研讨班，即：动力系统及流体动力学研讨班。在那里，Sinai 和 Meshalkin 完成了关于 Kolmogorov 流不稳定性和连续分形 (Continuous fractions) 的著名工作，在那里，Kolmogorov-Sinai 熵被发现。

1961 年，Smale 来到了莫斯科，他是我平生见到的第一个外国人。在莫斯科大学的楼顶（他在回忆录中说，是在莫斯科大学的楼梯上），我们谈了许多有趣的科研问题。我们还探讨了结构稳定性，他提出了一个猜想，即：环面微分同胚与负曲率曲面上的测地线流应该是结构稳定的。我甚至还与 Sinai 合写了一篇文章来证明第一个猜想。这篇文章是错误的，问题就出在 Sinai 所证明的和我能证明的两者之间。这就是为什么我再也不尝试去证明共有的定理。这发生在 1961-1963 年，从那时起我就开始探索结构稳定性方法的应用。我第一个想法是关于统计力学的硬球模型。我想这样的系统或许可以看成是负曲率流形上测地线流的极限情况（曲率集中于碰撞超曲面上 (collisions hypersurface)），我向 Sinai 解释了这个想法，而他则开始了一系列的研究工作，这些工作后来还由很多人继续着（我只提一下 D. Szász 和 V. Simányi 的研究——这个方向一直很活跃，而且对它的论述还尚不彻底）。我的第二个计划是动力系统新理论在流体动力学中的应用。我早在 1961-1962 年就同 V. Yudovich 和 O. Ladyzhenskaya 探讨过这个题目。

这个想法具体来说是：因为负曲率曲面上的流的高敏感度，正 Lyapunov 指数是稳定的。在 Euler 和 Navier-Stokes 方程式中含有许多“参数”：域 (domains) 和外力。我想，你也许期望在哪儿能找到，至少从数值上找到一个 Navier-Stokes 方程式的吸引子，负曲率曲面上的测地流可以被认识到。自然这看上去十分朴实，但我的确努力过。1964 年，我做了关于存在 6 个 Fourier modes 的模型的许多数字试验（在 N. Vvedenskaya 的帮助下）。然而我没能从数值上找到这个正 Lyapunov 指数。当时，计算机上打出了长长的写有数字的带子，足有几公里。我们试图想象一个六维相空间的轨道，并从中察看这些数字。我想也许是雷诺数还不够大，所以我看到的才会是在六维空间的三维环面——正如 Landau 预料的那样。但我还是坚信通过更多研究工作，人们可以发现这个正 Lyapunov 指数甚至能发现负曲率曲面上的测地流，这就是我写 1966 年的有关无限维李群的微分几何学，及微分同胚群的文章的原因，后者是流体动力学中的位形空间。我已经计算了这个群⁹⁾的曲率，我甚至还用它去说明

⁹⁾ 几年前，我把 Milnor 杰出的“Morse 理论”译成了俄文。我 1966 年文章中的分析计算依据的就是他的关于 Riemann 几何学的简短介绍。后来（1972 年），Milnor 证明了在一个李群中，一个左不变度量的曲率的公式，而它本质上等价于我在流体动力学文章中的不依赖于坐标的公式。

对超过两周的天气预报是不可能的。预测中一个月内你会失掉三位数字，就是因为曲率。这个不稳定性不是 Euler 不稳定性，它并没有描绘 Euler 方程式的一个混沌的吸引子——但是它产生于同一想法。这样，我所有的流体动力学研究都仅是作为希尔伯特问题研究的副产品的动力系统研究的一个副产品。

为了研究 Hamilton 动力学中的 slow mixing，我引进了“间隔互换 (interval exchange)”模型（作为最简单的拟周期系统中对事件的离散时间描绘，这个系统的 Hamilton 方程式是由一个亏格为 2 的曲面上的非恰当的闭 1 形式所确定）。

这个间隔互换模型非常自然，以至于我经常奇怪为什么没在我的 1963 年的文章之前的遍历理论研究著作中发现它。自从 1963 年起，我曾多次转向拟周期拓扑学研究。拟周期函数是线性函数和周期性函数的和，如 $f = ax + by + \sin(x + y)$ 。拟周期流形由拟周期方程式确定，如平面曲线 $f = 0$ （想象一下加利福尼亚的太平洋海岸线，好好理解一下这样一条曲线是否可以有许多无界的分量——这是年轻的拟周期拓扑学的一个典型问题，间隔互换模型也属于它。）

拟周期拓扑学现状可从由 A. Zorich、S. Pajitnov 和 D. Panov 即将出版的书来了解。（这本书是 1997 年为《Soviet 数学进展 AMS 丛书》所写。）在研究间隔互换时，Zorich 发现了（借助计算机试验）在这种体系中相互关联减弱的令人震惊的新规律。在近期与 Kontsevich 合作研究中，通过建立与在 Teichmüller 空间测地流的遍历理论的联系，他们已能够解释大多数的观察结果。这样，对间隔互换模型的研究就回到了高亏格曲面的非恰当 Hamilton 拟周期拓扑学研究，而这正是 1963 年引进这个模型的最初原因。

60 年代后期，我还与我的学生探讨了一些与动力系统有关的其它领域的问题。

-G. Margulis（在他第一篇未出版的文章中，就涉及到了关于欧几里的空间子流形的 Diophantine 逼近理论。这些研究工作后来由 A. Pyartli、A. Neishtadt 和 V. Bakhtin 继续下去。）

-D. Kazhdan（他研究了自由群的欧几里得作用的遍历性质。R. Grigorchuk 继续了这项研究。）

-N. Nekhoroshev（我说服了他去把 Diophantine net 几何学应用到作用变量偏差 (action variables drift) 问题中去。）

-A. Kushnirenko（曾研究 slow mixing、解析半单群作用的结构稳定性，后又研究牛顿多面体和 fewnomials 猜想。）

-A. Khovanskii（曾研究微分方程式的不可解性，后又研究牛顿多面体和 fewnomials 原理。）

现在我谈一下 KAM 理论，即：Kolmogorov-Arnold-Moser。人们甚至称它作 KAM 定理。我从没明白过这个定理到底是什么。1954 年，当 Hamilton 系统是几乎可积分的，而且所有函数都是解析函数时，Kolmogorov 证明了他的关于 Hamilton 系统环面不变的漂亮定理。我当时所做的是一些退化情况下的研究，（如，当未被扰动的系统中频率之一为 0 时，或当你有不动点区域 (vicinity)、周期点、或更小的维数的

环面时。)以及后来在天体力学中的应用。所有这些都是独立的定理。我主要的贡献是在 1964 年发现了接近可积的多自由度系统不稳定性的万有的 (universal) 机制,——后来被物理学家称作 “Arnold 扩散”。

1962 年, Moser 把 Kolmogorov 的定理扩展到了光滑函数中去。¹⁰⁾ 在 Moser 的第一篇文章中, 导数数不胜数。现在我们知道, 在平面旋转的最简单情况下, 你只需要 3 个导数, 而且这是界限, 是临界的导数数量。但在最初, 它的数量达到 333。Kolmogorov 告诉我, 对他来说, 这简直就象是哲学的大变革, 因为他正企盼, 甚至曾在阿姆斯特丹讲话中声称, 即使在 C^∞ , 答案也应该是错误的, 人们需要解析性或某些接近它的东西, 比如 Gervais 条件。

Moser 告诉我, 他认为不应称关于解析 Hamilton 的定理为 Kolmogorov 定理, 因为 Kolmogorov 并没有发表一个有关证明。我想 Kolmogorov 不愿写出这个证明, 是因为当他尚存研究活力时, 他还有许多别的事情要做。这对于一个六十岁的人是一个挑战。根据 Moser 的观点, 第一个发表有关证明的人是我。而我则认为, 这个 Kolmogorov 定理的确是由 Kolmogorov 证明出来的。

Moser 对证明的态度是十分严谨的。如果证明中不见了一个细节, 那么对他来说这就不是一个证明。他或许持有 E. Landau 或 Bourbaki 的某种观点, 即: 只有当所有能被 3 除的小的正数都被 3 除, 而不是被 2 除的时候等等, 这个证明才算完整。真正奇怪的是我从没见过 Moser 自己的证明。当他在莫斯科时, 他向我解释了他的想法, 我才得以用他的方法重构正确的证明。而他发表的证明都惊人的短, 甚至比我的还要短很多, 而且有的地方真的是太短了, 以至于我从未明白他是怎样攻克这个难题的。但是我始终没有看过细节部分。

几年前, 我的学生 Misha Sevryuk 将 Moser 定理推广到可逆系统。他对于证明的态度甚至比 Moser 还要一丝不苟。他真的核对了所有的 $\varepsilon/3$ 。在 Moser 的一篇文章中有一个引理使他总也弄不明白这个证明。他检查、检查、再检查, 最后竟然构造了一个反例。这个引理是错误的。然后, 他发现了在 Moser 所有的书中、所有文章中, 所有关于其著名定理的证明中, 这一部分都是错误的。因此, 依 Moser 自己的标准, 他从没证明过什么。当然, 在此我必须声明, Moser 关于使用 Nash smoothing 的想法是很伟大的, 其贡献也极其巨大。我很喜欢他的文章。我根本没有意识到其中会有瑕疵。尽管瑕疵已被发现, 我还是认为 Moser 证明了 Moser 定理。我要从中说明的是, 尽管 KAM 理论这个称呼很好, 但 KAM 定理这个称呼就不那么正确了。我想这个称呼会被误用来指 Kolmogorov 定理。

谢谢大家。

问 (J. Milnor): 您经常告诉我们我们不了解的俄国重要数学著作, 今天又给我们举了另外一个例子。您能否解释一下您是如何在文献中从毫无头绪开始到找到那

¹⁰⁾ 提起来很有趣, 当 Moser 的文章发表后, 一些美国数学家纷纷发表文章去 “把 Moser 定理扩展到解析函数情形中。” 而 J. Moser 自己从未支持过将 Kolmogorov 的结果归功于他的那些说法。

些令人感兴趣的东西的。

答：首先（这对美国人来说尤其重要），不要忘记那些出现在俄国、法国、德国、日本等国家的数学成果。

去了解一个新领域的研究状况，我通常要从德国大约 1925 年出版、由 Klein 编辑的《数学大百科全书》入手。它的信息量极大。然后还有《Jahrbuch》中的文章，它在《Mathematical Reviews》和《Zentralblatt》成立之前就发行了。它的资料也很多。再然后，我通常再察看 Felix Klein 和 Poincaré 的论文集。在 Klein 的《Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert》中，记录了许多关于 19 世纪及其以前发生的事的信息。

Klein 写的其它书中资料也非常丰富。比如，从中你能发现 Emil Artin 写的关于连续函数以及关于编辫群的文章。我想，你也能发现 Radon 的 1918 年的文章，它从未被出版过，而其中却有 Berry 相理论的第一稿。这是一个关于沿一曲面缓慢运动的绝热摆的理论。根据 Radon 的观点，Levi-Civita 联络可以由绝热不变量理论来确定。在一个系统里，你有一个快的相振动，比如一个钟摆，定位在曲面一点。沿着这个曲面，你去缓慢移动这个点，相的振动方向则按照 Levi-Civita 联络平行移动。我想这是去定义 Levi-Civita 联络的最物理的方法，从数学上讲，它是一件非常复杂的高维的事情。绝热的平移以一个物理上的自然物体来定义它。我想，它不会出现在任何教科书中，我只在 Klein 的书中看到过它。

从 40 年代开始，发行了《Mathematical Reviews》和《Zentralblatt》以及后来俄文的《Russian Referativnyi Zhurnal Matematika》等等。当然，MR 和 Zbl 都还不够，因为如果你想找一篇俄文文章，而文章中写的是“ A 蕴涵 B ”，那么在 MR 的译版中你会发现变成了“ B 蕴涵 A ”。当然，如果你理解他的主题，你就能明白作者的本来意思。

同样，在俄国，数学从未与物理学和力学完全脱离，研究数学、力学、和物理学的通常是同一群人。例如，在 Kolmogorov 的论文集中有一篇是由 Kolmogorov 和著名物理学家 Leontovich 写的关于 Brown 轨线邻域的文章。这篇数学家和物理学家合写的文章由两个部分组成，数学部分包括积分值的计算、渐近行为、Riemann 曲面、monodromies、Picard-Lefschetz 定理等，物理学部分包括背景的方程式等等。当然，数学部分是由 Leontovich 写的，而物理学部分是由 Kolmogorov 写的。这在俄国非常普遍。

另外，你能经常从朋友同事那儿了解到一些领域的研究状况。我曾有幸几次就一些傻问题请教过 Fuchs、Novikov、Sinai、Anosov、V. M. Alekseev 和 Rokhlin，后来又向我自己的学生请教。有一次，我问 Manin 一个关于数论的问题。他回答：“抱歉，我已全忘了，我不是数论学者，几个月前我已改去研究逻辑了。”“那你不能给我推荐一个你的还对数论感兴趣的研究生，让他给我介绍一下有关现状呢？”“你也太天真了，”他回答，“我都改去研究逻辑有三个月了，你还指望我的学生会继续对数论感兴趣？”

为了便于查找数学资料，俄国数学家们已经尝试将反映数学现状的资料编辑为一部含 100 多卷的《数学百科全书》，其中一部分已被译成英文。出这部全书的本意就是展现当今数学为一门实验性科学，作为物理学的一部分，而不是任一公理的推论的系统研究，就象希尔伯特和 Bourbaki 提议的那样。我希望这部百科全书能够反映数学思想和方法的真正起源（比如卷 5 中，我关于灾变理论的文章）。然而，在国会图书馆以及美国所有的图书馆里，这部百科全书的每一卷都根据作者和主题的字母顺序分别排放，这使它作为一部百科全书用起来极为困难。相反，我也曾看到，在一些欧洲大学里，整部书被摆放在一个书架上，如在法国。

尽管做了上述准备，你还是难免会发现你的研究成果多年前就已经被发现了。我就曾有幸重新发现了 Tyurina、Brieskorn、Saito、Orlid、Wagreich、Lidsky、M. Giusti、Barner、Chern、Lashof、Gelfand、Fuchs、Faddel、Newirt、Kihlwood、H. Weyl、Siegel、Birkhoff、Coxeter、E. Cartan、Enriques、Ghusini、Hurwitz、Kronecker、Poincaré、Jacobi、Cayley、Sylvester、Sturm、Mobius、Cauchy、Euler、L'Hopital、R. Faure、Bohlin、Newcomb、Benford、Newton 等人的研究成果。我非常感谢 Milnor 教授，他告诉了我 1972 年我为纪念 Tyurina 而写的 ADE 文章与 G. Tyurina 的工作的关系。

(刘佐阳 译 吴小宁、李培信 校)